

— Tentoonstelling · Staatsbosbeheer

# Automata voor Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer maakt een nieuwe show: “**Natuur in beweging**”. Jij bouwt een houten machientje — draai aan de slinger en jouw figuur komt tot leven. Hij pikt, klapt met zijn vleugels, hakt hout of gaat open als een bloem. En hij maakt **minimaal twee bewegingen op één as**.



Staatsbosbeheer werkt aan een bijzondere tentoonstelling: “**Natuur in beweging**”. Geen foto's of video's, maar houten figuren die door slimme mechaniek tot leven komen.

Bezoekers draaien aan een slinger en zien een stukje natuur bewegen. Denk aan een specht die op een boomstam tikt terwijl zijn vleugels klapperen, een vos die nieuwsgierig zijn kop draait en met zijn staart kwispelt, een boswachter die hout hakt of een bij die op een bloem landt.

Achter elke beweging schuilt een slim mechanisme. Met behulp van nokken, krukken, excenters en andere eenvoudige technieken wordt een draaiende beweging omgezet in een levensechte beweging van de figuren.

Staatsbosbeheer heeft jouw klas gevraagd om deze bewegende kunstwerken te ontwerpen en te bouwen. Zo'n mechanisch model heet een **automata**: een houten kastje met een slinger, waarin één draai-as verschillende bewegingen aandrijft.

Jullie uitdaging is om een eigen automata te bedenken, te ontwerpen en te maken. Tijdens de eindpresentatie worden alle automata samengebracht tot één grote tentoonstelling, die je presenteert aan Staatsbosbeheer.

## De opdracht

Ontwerp en bouw een werkend automata voor de tentoonstelling “Natuur in beweging” van Staatsbosbeheer. Een draaiende slinger drijft jouw figuur aan, en jouw figuur maakt **minimaal TWEE mechanische bewegingen** (bijvoorbeeld een kop die knikt én een bek die opent). Die twee bewegingen moeten **soepel en betrouwbaar** lopen; aan het eind presenteer je je automata aan Staatsbosbeheer.

Na dit project kun je:

- 1 **Uitleggen** hoe nok, nokkenas, krukas, excenter, hefboom en tandwiel een draaiende beweging overbrengen of omzetten in een andere beweging.
- 2 **Bepalen** welke mechanismen passen bij de twee bewegingen die jouw figuur moet maken.
- 3 **Ontwerpen** hoe je twee bewegingen op één as combineert, zodat techniek en vormgeving één geheel worden.
- 4 **Aftekenen, zagen, boren en monteren** tot een stevig en nauwkeurig werkend mechaniek.
- 5 **Testen** waar wrijving of speling zit, dat oplossen en je ontwerp verbeteren tot beide bewegingen soepel én betrouwbaar draaien.
- 6 **Veilig en zorgvuldig werken** met gereedschap en machines volgens de regels.
- 7 **Presenteren** hoe jouw automata werkt en waarom je die mechanismen koos.
- 8 **Samenwerken**, taken verdelen en feedback geven, ontvangen en verwerken.

Deze zes vragen volgen de **5W1H-methode**: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

- 1 **Wie** komt er straks naar jouw automata kijken, en wat moet die bezoeker meteen aan de bewegingen herkennen?
- 2 **Wat** gebeurt er in een mechanisme waardoor een draaiende beweging verandert in de beweging van jouw figuur?
- 3 **Waar** in de kast komen je as, mechanismen en lagers, zodat alles op één lijn zit en soepel draait?
- 4 **Wanneer** loopt een mechanisme vast, en wat doe je om dat te voorkomen?
- 5 **Waarom** past het ene mechanisme beter bij een beweging van jouw figuur dan het andere?
- 6 **Hoe** zorg je dat techniek en vormgeving samen één geheel worden?

## 1 · In les 1

Lees ze samen door. Ze zijn je kompas: ze laten zien waar je het hele project op moet letten.

## 2 · Tijdens bouwen

Schrijf je antwoorden bij in je dummy, telkens mét bewijs: een schets, foto, maat of testresultaat.

## 3 · Bij presentatie

Vat de antwoorden samen en laat het verzamelde bewijs zien.

1

## Werkend automata

Houten kastje met slinger en één draai-as, met **minimaal TWEE** mechanische bewegingen die soepel en betrouwbaar lopen. Techniek en figuur vormen één geheel.

Les 8

2

## Dummy (logboek)

Je onderzoek (drie voorbeelden), schetsen, kartonnen proefmodel, technische tekening met maten, én je groeiende antwoorden op de deelvragen mét bewijs.

Doorlopend

3

## Presentatie aan Staatsbosbeheer

Je laat het werkende automata zien en legt uit: welke figuur, welke twee bewegingen, welke mechanismen en waarom, welk probleem je oploste, en je samengevatte deelvragen.

Les 8

Dit is puur een schema: wat je doet en wat je aan het eind van de les klaar hebt. De vakkennis die je hierbij nodig hebt, staat in **Achtergrond & vakkennis**.

| Les | Thema                                          | Wat je doet                                                                                                                                                                                                                                          | Deliverable van deze les                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Opdracht, figuur &amp; beweging kiezen</b>  | Bekijk de opdracht van Staatsbosbeheer en de mechanismen-demo's. Kies met je groepje een figuur en de <b>twee bewegingen</b> die hij gaat maken. Lees de zes deelvragen als kompas. Zoek online drie bestaande automata en beschrijf ze in je dummy. | Figuur + twee bewegingen gekozen; drie voorbeelden beschreven<br> <b>denkvraag les 1</b>    |
| 2   | <b>Mechanisme kiezen &amp; proefmodel</b>      | Kies per beweging een mechanisme. Plan je twee bewegingen op <b>één draai-as</b> (bijv. nokkenas met 2 nokken, of excenter + hefboom) — niet twee losse assen. Bouw een kartonnen proefmodel en draai eraan.                                         | Werkend kartonnen proefmodel + schetsen; één-as-keuze genoteerd<br> <b>denkvraag les 2</b> |
| 3   | <b>Technische tekening &amp; maten</b>         | Werk je ontwerp uit met echte maten: de kast, de aslengte (rondstok Ø6 mm), waar beide mechanismen op de as komen, en waar de lagers zitten. Laat je maten controleren voordat ze naar de lasersnijder gaan.                                         | Technische tekening met maten + materiaal klaargelegd<br> <b>denkvraag les 3</b>          |
| 4   | <b>Kastdelen &amp; uitlijnend boren</b>        | Haal je kastdelen op — die zijn op de lasersnijder gesneden. Klem de <b>twee lagerwanden op elkaar</b> en boor de as-gaten in één keer door beide wanden — zo staan ze in lijn. Boor 0,5–1 mm ruimer dan je as. Schuur de randen glad.               | Gezaagde kast met twee uitgelijnde, ruime as-gaten<br> <b>denkvraag les 4</b>             |
| 5   | <b>Mechaniek bouwen &amp; eerste draaitest</b> | Monteer de as met <b>beide</b> mechanismen. Zet er een slinger aan en doe je eerste draaitest. Begin in de restijd — of thuis — alvast met je figuur.                                                                                                | Draaiend basismechaniek met twee bewegingen + figuur begonnen                                                                                                                  |

| Les | Thema                                             | Wat je doet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deliverable van deze les                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | <b>Wrijving &amp; speling oplossen + feedback</b> | Spoor op waar het schuurt (wrijving) en waar het te los zit (speling) — juist ook bij je <b>tweede</b> beweging. Voeg lagers toe (rietje/kraal), zet afstandhouders, schuur nokranden glad. <b>Ruil daarna met een ander groepje:</b> laat elkaars automata draaien en geef één concrete tip — waar hapert de tweede beweging nog? | Beide bewegingen soepel en betrouwbaar; één peer-tip ontvangen en genoteerd<br>💡 <b>denkvraag les 6</b><br>📅 <b>zelfevaluatie — ronde 1</b><br>Scoor jezelf op de rubric vóór je docent dat doet. Je ziet meteen waar je volgende stap ligt. |
| 7   | <b>Afmonteren, koppelen &amp; decoreren</b>       | Koppel je figuur aan beide bewegingen. Controleer of de figuurbeweging klopt met de mechanismen. Decoreer je automata passend bij Staatsbosbeheer. Zet alles stevig vast.                                                                                                                                                          | Afgemonteerd, gedecoreerd automata<br>💡 <b>denkvraag les 7</b>                                                                                                                                                                               |
| 8   | <b>Eindtest, finetunen &amp; presenteren</b>      | Doe de eindtest: draaien beide bewegingen na langer draaien nóg soepel en betrouwbaar? <b>Verwerk de peer-tip uit les 6.</b> Vul je zelfevaluatie in en vat je antwoorden op de deelvragen samen. Presenteer je automata aan Staatsbosbeheer.                                                                                      | Eindtest gehaald; peer-tip verwerkt; presentatie gegeven<br>💡 <b>denkvraag les 8</b><br>📅 <b>zelfevaluatie — ronde 2</b><br>Scoor jezelf opnieuw en vergelijk met ronde 1: op welk criterium ben je gegroeid, en waardoor?                   |

Hier vind je de kennis die je tijdens het project nodig hebt. Sla het op als naslag terwijl je bouwt.

## Wat is een automata?

Een automata is een klein machientje dat een beweging naspeelt. Jij draait aan de slinger (de **input**): een ronddraaiende beweging. Een mechanisme zet die draaiende beweging om in de beweging van je figuur (de **output**): pikken, klappen, wiebelen. Draaien erin, figuurbeweging eruit. Wil je twee bewegingen? Dan zitten er twee mechanismen op dezelfde as.

## Mechanismen: van draaien naar een andere beweging

Kies per beweging het mechanisme dat past bij jouw figuur.

foto of tekening  
**nok**

### Nok

draaien → op en neer

Pikkende specht, springende kikker, hakkende boswachter.

foto of tekening  
**excenter**

### Excenter

draaien → schudden

Waggelende eend, trillende bijenvleugels. Loopt het gladst.

foto of tekening  
**krukas**

### Krukas

draaien → heen en weer

Vleugels, rennende reepoten, wippende vossenstaart.

Andere mechanismen: een **nokkenas** (meerdere nokken op één as), een **hefboom** (beweging vergroten of van richting veranderen — ideale tweede trap, bijv. een openklappende bek) en



**tandwielen / kroonwiel** (draairichting of snelheid overbrengen, 90° via een kroonwiel). Past geen enkele hiervan bij je ontwerp? Kijk op [507movements.com](https://507movements.com).

## Twee bewegingen op één as

De slimste manier: zet **beide mechanismen op dezelfde draai-as** — bijvoorbeeld twee nokken naast elkaar (nokkenas), een excenter + een nok/hefboom, of een kruk + een nok. Waarom op één as? Omdat je de as dan maar **één keer** hoeft uit te lijnen. Twee losse assen met tandwielen moet je twee keer uitlijnen — en dan loopt het veel sneller vast. Tandwielen zijn leuk als extra uitdaging, maar gebruik ze **nooit** als hoofdaandrijving.

## Onderzoeken: zoek drie voorbeelden

Voordat je zelf ontwerpt, train je je oog: leren zien wélk mechanisme een beweging maakt. Zoek online drie bestaande automata — het gaat altijd om **iets uit de natuur**: een dier, een plant of iemand die in het bos werkt. Geen auto's, geen robots. Kies een zoekterm die past bij de beweging van jouw figuur:

| Beweging             | Zoektermen                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| op en neer           | automata pecking bird · automata woodpecker · automata jumping frog   |
| klapperen / vleugels | automata flapping wings · automata butterfly automaton · automata bee |
| heen en weer / lopen | automata walking deer · automata running fox                          |
| hakken / zagen       | automata woodcutter · automaton chopping wood                         |
| schudden / waggelen  | automata waddling duck · automata wiggling fish                       |
| open en dicht        | automata blooming flower · automata snapping beak                     |
| draaien              | automata owl head turning · automata squirrel                         |

Print **drie voorbeelden** en plak ze in je dummy. Schrijf per voorbeeld op: (1) welke beweging maakt de figuur? (2) welk mechanisme zit erachter — waaraan zie je dat? (3) wat neem je mee naar jouw ontwerp, en wat juist niet?

## Van proefmodel naar hout: eerst testen, dan bouwen

Waarom eerst karton en pas daarna hout? Omdat je in karton in vijf minuten ontdekt of je beweging klopt, terwijl aanpassen nog makkelijk en gratis is. Een fout die je pas in hout ontdekt, kost je een hele les. Je werkt dus **iteratief**: mock-up → tekening → bouw → test → verbeter. Elke ronde wordt je automata beter.

## De as zuiver laten lopen: uitlijnend boren

Dit is de moeilijkste stap van het project. Twee dingen zijn cruciaal:

**Boor de twee lagerwanden in één keer door.** Klem beide wanden precies op elkaar en boor het as-gat in één keer door allebei. Dan staan de gaten automatisch in lijn. Boor je ze los, dan staat het tweede gat bijna altijd een fractie schever — en dan klemt of slingeret je as.

**Boor het gat ruimer dan de as.** Gebruik een boor die **0,5–1 mm groter** is dan je as: bij een as van Ø6 mm dus een boor van 6,5 of 7 mm. Boor nooit precies op maat, want dan klemt de as.

Gebruik voor de lagerwanden **multiplex van 6 mm**, niet van 4 mm. Bij 4 mm is het lager te kort en gaat de as slingeren.

## Wrijving en speling oplossen

Bijna elk automata loopt minstens één keer vast. Dat is geen fout van jou, dat is techniek. Twee problemen leer je oplossen:

### Wrijving — het schuurt

- Overal waar de as langs hout draait, ontstaat wrijving; het hardst in de as-gaten en waar het mechanisme duwt.
- **Oplossing:** stop een **rietje of kraal** in het gat als lager. Schuur ook de rand van je nok glad.

### Speling — het zit te los

- De as schuift heen en weer en de figuur wiebelt scheef.
- **Oplossing:** schuif een paar **kraaltjes als afstandhouder** op de as, tegen de wand aan. Dan blijft de as op zijn plek.

Let vooral op je **tweede** beweging — daar zit de wrijving vaak verstopt, en daar haakt een automata het snelst af.

## Gereedschap

- Figuurzaag (zelfstandig)
- Boormachine bij het **begeleide boorstation**, met boren 0,5–1 mm ruimer dan de as + een boormal
- Lijmpistool op een standaard, met een bakje koud water ernaast
- Lasersnijder (alleen de docent) — hiermee worden de kastdelen gesneden
- Schuurpapier, snijmat, handmes · optioneel: 3D-printer

## Materialen

- **Multiplex 6 mm** voor lagerwanden en kast (géén 4 mm)
- Houten **rondstok Ø6 mm** als as; satéprikkers voor het proefmodel
- Karton / foamboard voor proefmodel en figuren
- **Rietjes en kralen** als lagers; extra kraaltjes als afstandhouder
- Multiplex-schijfjes voor nokken/excenters; houtlijm en lijmsticks

## Veiligheid per machine

- **Boormachine:** klem je werkstuk vast; bril op; géén handschoenen, sjaal of koordjes, lang haar vast; onderlegplaatje eronder. Alleen bij het begeleide boorstation met de mal.
- **Figuurzaag:** houd je vingers uit de zaaglijn. Mag je zelfstandig gebruiken.
- **Lijmpistool:** het mondstuk wordt  $\pm 180\text{ °C}$  — brandwondgevaar. Terug op de standaard, bakje koud water bij de hand.
- **Handmes:** snijden op de snijmat, altijd van je af.
- **Lasersnijder:** alleen de docent, met afzuiging aan. Nooit pvc (giftige damp).

## Loop je vast?

- Gebruik de **boormal**, dan zitten je as-gaten meteen in lijn.
- Kies de **excenter** — makkelijkst en gladst.
- Krijg je één beweging werkend? Zet die vast en voeg dan pas de tweede toe.

## Snel klaar?

- Voeg een **derde beweging** toe, of een **tandwiel/kroonwiel** voor een 90°-draaiing.
- Maak je nokken digitaal: **3D-print** of **lasersnijd** onderdelen.
- Grote uitdaging: vervang de slinger door een **elektromotor**.

# Opdrachten & denkvragen per les

denk eerst zelf

Bij elke vraag: schrijf **eerst zelf** een antwoord. Het voorbeeldantwoord staat online op [jduitsman.github.io/automata](https://jduitsman.github.io/automata).

## Les 1

### Figuur & beweging kiezen

Wat denk jij dat er achter een pikkende vogel in een tentoonstelling zit — en welke van jouw twee bewegingen wordt het moeilijkst om na te maken met techniek?

Jouw antwoord...

## Les 2

### Mechanisme kiezen & één as

Hoe zou jij jouw twee bewegingen op één draai-as krijgen, zonder er twee losse assen voor te gebruiken?

Jouw antwoord...

## Les 3

### Technische tekening & maten

Welke maat bepaalt hoe ver jouw figuur beweegt, en wat gebeurt er als je die maat groter maakt?

Jouw antwoord...

 **Les 4**

### **Uitlijnend boren**

**Waarom zou je de twee lagerwanden op elkaar klemmen en de gaten in één keer door beide boren, in plaats van elke wand apart?**

Jouw antwoord...

 **Les 6**

### **Wrijving & speling**

**Waarom zou jouw automata vastlopen, ook al heb je alles netjes gebouwd — en waar schuurt het volgens jou het hardst?**

Jouw antwoord...

 **Les 7**

### **Koppelen & vormgeving**

**Hoe zou jij de vormgeving van je figuur de beweging laten versterken, in plaats van hem te verbergen?**

Jouw antwoord...

 **Les 8**

### **Eindtest & presenteren**

**Wat zou er gebeuren als je jouw automata vijf minuten lang laat draaien — en hoe laat je Staatsbosbeheer zien dat het betrouwbaar werkt?**

Jouw antwoord...

# Beoordelingsrubric

zo word je beoordeeld

 = product (het eindresultaat) ·  = proces (hoe je gewerkt hebt). Verdeling: **product 60%** – **proces 40%**.

| Criterium                                                                                                                                        | Weging     | Onvoldoende (1–5)                                                                                    | Voldoende (6–7)                                                                                                                               | Goed (8–9)                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Mechanismen begrijpen &amp; de juiste keuze maken</b>     | <b>15%</b> | Kan niet uitleggen hoe de mechanismen werken, of de figuur maakt maar één beweging. Keuze is toeval. | Kiest voor <b>beide bewegingen</b> een passend mechanisme en legt in eigen woorden uit hoe elk een draaiende beweging omzet. Uitleg nog kort. | Legt voor <b>beide bewegingen</b> duidelijk hoe het mechanisme beweging omzet, en koppelt elke keuze aan de figuurbeweging.                      |
| <b>2. Ontwerp: techniek en vormgeving werken samen</b>          | <b>15%</b> | Geen bruikbaar proefmodel/tekening, of maar één beweging ontworpen. Techniek en figuur staan los.    | Kartonnen proefmodel + tekening met enkele maten. De twee bewegingen en de figuur passen redelijk bij elkaar.                                 | Proefmodel en tekening (mèt maten) duidelijk. <b>twee bewegingen</b> en <b>één as</b> zijn gepland en passen bij hoe de figuur beweegt.          |
| <b>3. Nauwkeurig maken en monteren</b>                        | <b>20%</b> | Kast/mechaniek scheef, los of niet af; de as loopt niet in lijn.                                     | Onderdelen op maat, as-gaten in lijn, kast stevig, beide mechanismen op de as. Enkele dingen wat slordig.                                     | Netjes en op maat; boorgaten en zaagsnedes nauwkeurig, as loopt zuiver, monteren stevig en verzorgd.                                             |
| <b>4. Testen, wrijving/speling oplossen &amp; verbeteren</b>  | <b>20%</b> | Test niet of geeft op. Automata draait niet, of maar één van de twee bewegingen loopt.               | Doet een draaitest, merkt op waar het vastloopt en probeert het op te lossen. Beide bewegingen draaien, maar minstens één hapert nog.         | Spoort wrijving/speling gericht op — <b>ook bij de tweede beweging</b> —. lost ze op (lager, afstandhouder, schroeven). Beide bewegingen soepel. |
| <b>5. Veilig werken</b>                                       | <b>10%</b> | Werkt onveilig; moet vaak worden gecorrigeerd.                                                       | Werkt meestal veilig en houdt zich na een herinnering aan de regels.                                                                          | Werkt uit zichzelf veilig, juiste bescherming, gebruik, opgeruimd werkplek.                                                                      |

| Criterium                                                                                                            | Weging | Onvoldoende (1–5)                                                                        | Voldoende (6–7)                                                                                                                | Goed (8–9)                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Presenteren aan Staatsbosbeheer  | 10%    | Presentatie onduidelijk of afwezig; werking niet uitgelegd, deelvragen komen niet terug. | Laat het automata zien, vertelt hoe het werkt en welke mechanismen, en <b>vat de deelvragen samen met bewijs uit de dummy.</b> | Duidelijk: legt werking mechanisme keuze laat de <b>twee bewegingen</b> live draaien en onderbouwt de deelvragen met concrete bewijs. |
| 7. Samenwerken & feedback           | 10%    | Taken niet verdeeld; één doet (bijna) alles. Feedback wordt genegeerd.                   | Verdelen het werk en werken samen. Geven en ontvangen feedback, maar doen er nog weinig mee.                                   | Verdelen taken eerlijk overleggen en helpen elkaar. Verwerken feedback in hun werk.                                                   |



### Product — 60%

- 1 · Mechanismen begrijpen & keuze
- 2 · Ontwerp: techniek & vormgeving
- 3 · Nauwkeurig maken en monteren
- 6 · Presenteren aan Staatsbosbeheer



### Proces — 40%

- 4 · Testen, wrijving/speling & verbeteren
- 5 · Veilig werken
- 7 · Samenwerken & feedback

# Check jezelf — zelfevaluatie \_\_\_\_\_ na les 6 & in les 8

Scoor jezelf eerlijk op de rubric, **vóór** je docent je beoordeelt — doe dit na les 6 en nog een keer in les 8. Eerlijk zijn helpt jóú: je ziet meteen waar je volgende stap ligt.

## 1 · Mechanismen & keuze

Kan ik voor béide bewegingen uitleggen hoe het mechanisme werkt en waarom ik het koos?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

## 2 · Ontwerp & vormgeving

Staan mijn twee bewegingen op één as in mijn tekening, en versterkt mijn figuur de beweging?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

## 3 · Nauwkeurig maken

Loopt mijn as zuiver en zitten alle onderdelen stevig en op maat?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

## 4 · Testen & verbeteren

Draaien béide bewegingen soepel én betrouwbaar, ook na langer draaien?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

## 5 · Veilig werken

Werk ik uit mezelf veilig en houd ik mijn werkplek netjes?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

## 6 · Presenteren

Kan ik de werking uitleggen én mijn deelvragen onderbouwen met bewijs uit mijn dummy?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

## 7 · Samenwerken & feedback

Verdelen we het werk eerlijk, en heb ik de peer-tip uit les 6 verwerkt?



Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

**Mijn belangrijkste volgende stap** — wat pak ik als eerste aan?

Bijvoorbeeld: de tweede beweging hapert nog — ik geef de nok-kant een rietje-lager en test 20 keer achter elkaar.